

STEP ESP32 - Jetson 연동 기술 가이드

Rehab Robotics Studio / OpenSim 실시간 IMU 시스템 교수 및 Jetson 개발 동료용 인계 문서

현재 검증 기준	두 ESP32-S3, iPhone hotspot, 실시간 GUI + OpenSim + SD recording
실측 안정 운용점	500 Hz 설정, master 약 493 Hz / slave 약 494 Hz, drops 0, reconnects 0
이 문서의 목적	Windows/WSL relay 없이 Jetson을 호스트로 연결하거나 ROS 2 파이프라인에 통합하는 데 필요한 계약을 제공

핵심 요약. Jetson은 ESP와 같은 2.4 GHz 인프라 Wi-Fi 또는 휴대폰 hotspot에 연결하고, 각 ESP의 TCP 5000 제어 소켓으로 handshake를 수행한 뒤 UDP 55001을 수신하면 된다. 실시간 IMU frame은 고정 50 byte이며, 네트워크 frame에 sequence 번호는 넣지 않는다. sequence는 SD 기록에만 보존된다.

1. 시스템 구조와 Jetson 연결

Jetson은 두 ESP와 같은 2.4 GHz Wi-Fi 또는 hotspot에 연결한다. Jetson은 WSL2 NAT가 없으므로 Windows relay가 필수는 아니다. TCP 5000 control connection을 master와 slave 각각에 열고, UDP 55001 하나를 bind하여 source IP로 sensor를 구분한다.

구성 요소	역할	Jetson 연결
ESP32 master	IMU 수집, ESP-NOW clock/control relay, SD	TCP 5000 + UDP 55001
ESP32 slave	두 번째 IMU, slave SD	TCP 5000 + 같은 UDP port
Jetson	ROS 2, OpenSim/3D, 분석	동일 SSID, source IP별 topic 분리
ESP-NOW	master -> slave FREQ/record/sync	Jetson이 직접 제어하지 않음

권장 startup 순서

1) Jetson과 ESP를 같은 2.4 GHz SSID에 연결. 2) DHCP/serial log에서 IP와 full device ID 확인. 3) UDP 55001 bind. 4) 양쪽 ESP TCP 5000 연결. 5) identity/capability handshake. 6) stream start와 frequency 적용. 이전 실험의 IP나 Wi-Fi password를 repository에 고정하지 않는다.

```
IDENTITY?  
SIGNAL_STATUS?  
REDPITAYA  
START  
FILTER ON  
FREQ:500
```

master의 FREQ:500 command는 ESP-NOW로 slave에도 relay된다. Jetson은 ACK뿐 아니라 registry의 observed Hz, drops, reconnects를 함께 확인해야 한다.

2. Byte protocol과 데이터 계약

UDP datagram은 고정 50 byte다. 모든 정수는 little-endian이며 firmware는 packed struct를 사용한다. network frame에는 sequence field가 없고, sequence/sample_index/time_us는 SD record에만 보존된다.

영역	byte	형식	값/의미
Open Ephys header	0-3	int32	offset: boot 기준 microsecond clock low 32 bit
	4-7	int32	num_bytes = 28
	8-9	uint16	bit_depth = 3 (S16 enum)
	10-13	int32	element_size = 2
	14-17	int32	num_channels = 14
	18-21	int32	samples_per_channel = 1
Payload	22-49	14 x int16	raw sensor values

```
HEADER = struct.Struct('<iiHiii')
header = HEADER.unpack_from(packet)
values = struct.unpack_from('<14h', packet, 22)
assert len(packet) == 50
```

index	channel	conversion / interpretation
0-2	ax, ay, az	$m/s^2 = raw \times 9.80665 / 16384$ at +/-2 g
3-5	gx, gy, gz	$rad/s = raw \times \pi/180 / 131.072$ at +/-250 dps
6-8	mx, my, mz	raw magnetometer counts; calibration required before uT
9-12	qw, qx, qy, qz	Q15: float = raw / 32767.0; validate norm/freshness
13	DIO	digital input / edge state

3. 코드, 파일, ROS 2

층	언어 / 핵심 파일	Jetson에서의 역할
Firmware	C++ Arduino: firmware/step_node/*.ino	Wi-Fi, ICM-20948, VQF quaternion, UDP/TCP, SD
Bridge	Python/rclpy: backend/.../fleet_bridge_node.py	frame parse, registry, ROS Imu/JSON publish
GUI	TypeScript/React	rosbridge, raw graphs, mapping, calibration/3D status
Model	OpenSim .osim	body segment to IMU frame mapping, IK visualizer
Recording	binary SD log v2	header + seq/sample_index/time_us + 14 int16 records

ROS contract	목적
/esp/raw/mac_	14 component graph용 canonical raw JSON
/esp/imu/mac_	typed IMU; OpenSim/ROS processing 입력
/esp/fleet/registry	configured/observed Hz, drops, reconnects, identity
/esp_bridge_master/set_parameters	sample_rate_hz 1..1000. master가 slave에 relay
/esp/recording/set	SetBool SD recording control/finalization health

OpenSim에 연결할 때 raw IMU 값을 바로 joint angle로 해석하지 않는다. mapping이 APPLIED이고 calibration reference와 quaternion validity가 먼저 확인되어야 한다.

4. 500 Hz 최적화와 검증 기준

최적화	실제 구현	효과
UDP streaming	UDP 55001, 50 byte datagram	TCP head-of-line blocking 회피
stream queue	depth 16, acquisition과 writer task 분리	network send latency 격리
SD queue/batch	queue 1024, batch 256, flush 1 s	recording write latency amortize
control line	SD finalization control buffer 768 byte	긴 SD status가 binary parser를 망가뜨리지 않음
record stop	recording만 종료, live stream 유지	그래프/3D 중단과 idle reconnect 제거
rate state	bridge가 requested rate 유지	reconnect 뒤 UI configured Hz 불일치 제거

대역폭	계산	결과
한 frame	$22 + (14 \times 2)$	50 byte
한 ESP @ 500 Hz	50×500	약 25 kB/s raw
두 ESP @ 500 Hz	$50 \times 500 \times 2$	약 50 kB/s raw
한 node SD	$44 \text{ byte record} \times 500$	약 22 kB/s + filesystem overhead

최근 full GUI workflow 테스트: master 약 493 Hz, slave 약 494 Hz, udp drops 0, reconnects 0. observed rate는 arrival-time window 기반이므로 정확히 500.0으로 고정되지 않는다. 450 Hz 미만이 지속되거나 drops/reconnects가 증가하면 RSSI, power, SD write latency를 먼저 확인한다.

최종 checklist: full device ID 확인; route=connected; orientation_freshness=fresh; configured=500; drops/reconnects 증가 없음; ax..mz 값/그래프; mapping APPLIED; calibration/3D; REC STARTED -> FINALIZING -> FINALIZED와 errors=0 확인. Wi-Fi credentials는 secret으로 관리하고 공개 network에 이 protocol을 노출하지 않는다.